

2 直線運動

- 2-1 運動學簡介
- 2-2 物體運動圖
- 2-3 等加速運動
- 2-4 相對運動

菲菲老師站在教室的黑板前，拿著粉筆輕輕地畫出一條直線，這是今天課程的核心——直線運動。小智盯著老師手裡的動作，不禁好奇這條看似簡單的直線，究竟藏有什麼奧妙。菲菲老師微笑著說：「小智，想像一下你騎著自行車，在筆直的道路上加速行駛。你會感受到什麼？」小智思索片刻回答：「我感覺到速度在變快。」菲菲老師說：「沒錯，當速度產生變化時，我們需要引入一個重要的物理量——加速度，才能完整描述直線運動。」原來，看似簡單的直線運動，藏著運動學的奧秘，悄悄展示著位移、速度、加速度之間的緊密關係。



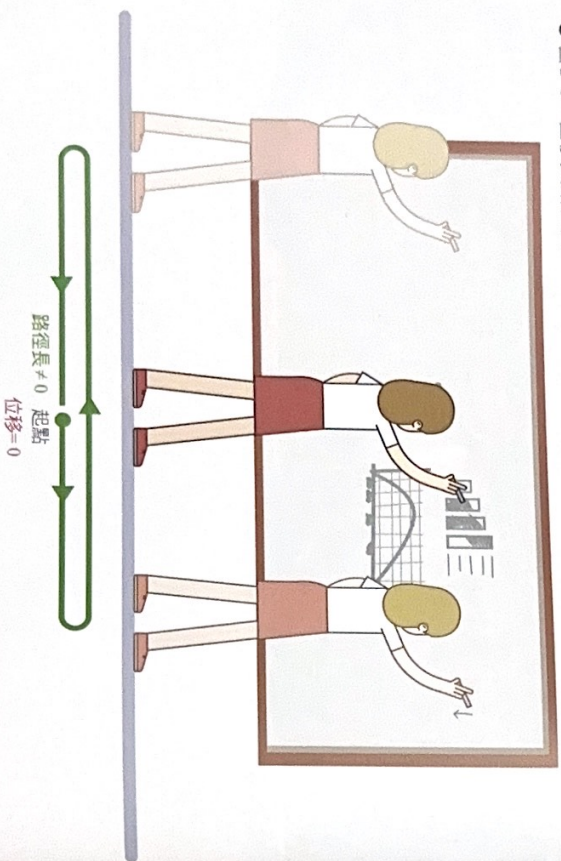
2-1 運動學簡介

運動學 (kinematics) 是力學 (mechanics) 的一支，主要是描述物體在空間中的位置如何隨著時間改變。從每個時刻物體所處的位置出發，我們會依序介紹位移、路徑長、速度、速率、加速度等概念，進而分析這些物理量之間的關係，可以協助我們更有效率地描述各種自然或是社會現象，如何隨著時間演化或改變。

一 位移與路徑長

菲菲老師開始上課時，站在黑板的正中央。在整堂課講解的過程，一會兒向右走，一會兒向左走，最後下課時，又回到原來的中央處。整個上課過程中，菲菲老師走過路徑的總長度稱為路徑長 (path length)，其值顯然不是零。但由於終止位置與起始位置相同，菲菲老師位置的變化量是零，也就是所謂的位移 (displacement) 為零，如圖 2-1 所示。在下面的段落裡，我們將以更精準的語言，來說明在直線運動中位移與路徑長的差別。

圖 2-1 位移與路徑長。



為了簡化問題的複雜度，當物體運動軌跡的尺度，遠大於物體的大小時，可將物體視為具有質量但體積近似為零的點，稱為質點 (point mass)，用一個位置值標定其位置即可。如圖 2-1 所示，作直線運動 (或稱一維運動) 的物體，可以利用數線來描述。若物體從起始位置 x_1 ，移動到終止位置 x_2 ，其位移定義為位置的變化量：

2.1

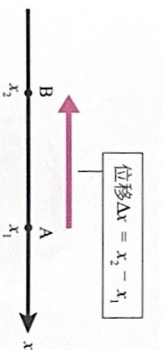
$$\Delta x = x_2 - x_1$$

在 SI 制中，位移的單位為公尺 (m)。由以上定義可知，位移是有量值與方向的物理量；從位移可以推知，由起始位置往哪個方向，前進多少距離即為終止位置。在數學上，任何兼具量值與方向的量稱為向量 (vector)，因此位移是向量的標準範例之一。如圖 2-2(1) 所示，從起始位置 A 到終止位置 B 的位移向量，可以用 $\Delta \vec{x}$ 表示。因為在一維運動中，僅有兩個方向 (如左右、上下)，用正、負表示即可。如圖 2-2 所示，位移向右為正，向左則為負。為簡化符號，在一維運動中，向量的箭頭符號往往可以略去。故此處位移可記作 Δx ，其正負即代表方向，而其量值則是位置變化量的絕對值 $|x_2 - x_1|$ 。

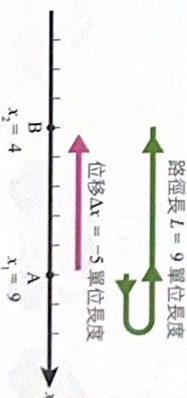
路徑長是另一個描述物體運動的物理量。它與位移不同，是沒有方向性的純量，其數值代表質點實際移動的長度。考慮圖 2-2(2) 中的運動，物體由 A 點先往右移動，再向左移動至 B 點，其位移 $\Delta x = -5$ 單位長度，但是路徑長則為 $L = 9$ 單位長度，兩者並不相同。

圖 2-2 質點的位移與路徑長。

1 位移向量 $\Delta \vec{x}$



2 位移與路徑長



KEY
位移：物體位置的變化量，為向量
路徑長：物體所走路徑的總長度，為純量